

FISIKA — Paket 2

SSU-ITB 2025

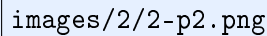
Lembar Soal dan Pembahasan Lengkap

Dokumen ini memuat 90 soal Pilihan Ganda Biasa dari Set 1 s.d. Set 6 SSU-ITB 2025 beserta pembahasan lengkap. Setiap soal diberi nomor global: nomor 1–15 dari Set 1, 16–30 dari Set 2, 31–45 dari Set 3, 46–60 dari Set 4, 61–75 dari Set 5, dan 76–90 dari Set 6.

SET 1 — Nomor 1–15

Nomor 1

Sebuah pesawat pengebom terbang dalam arah horizontal dengan laju konstan $v_P = 60$ m/s pada ketinggian $h = 128$ m. Ketika tepat di atas titik O , sebuah bom dilepaskan dan mengenai truk T yang sedang bergerak di jalan mendatar dengan kecepatan konstan. Pada saat bom dilepaskan, truk berada pada jarak $x_0 = 100$ m dari O . Jika tinggi truk tersebut adalah 3 m, maka laju truk v_T adalah ...



images/2/2-p2.png

- | | |
|------------|------------|
| (A) 65 m/s | (D) 50 m/s |
| (B) 60 m/s | (E) 30 m/s |
| (C) 40 m/s | |

Pembahasan

Bom bergerak parabola. Jarak jatuh vertikal $\Delta y = 128 - 3 = 125$ m. Dengan $g = 10$ m/s²:

$$125 = 5t^2 \Rightarrow t = 5 \text{ s.}$$

Posisi horizontal bom $x_{\text{bom}} = 60(5) = 300$ m dari O . Agar bom mengenai truk:

$$100 + v_T(5) = 300 \Rightarrow v_T = 40 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (C) 40 m/s

Nomor 2

Sebuah batu dilepaskan dari atas gedung dari kondisi diam. Pada saat yang bersamaan dari ketinggian yang sama, sebuah bola dilemparkan secara horizontal. Jika gesekan udara diabaikan, manakah pernyataan berikut ini yang paling benar?

- (A) Waktu sampai bola dan batu di tanah bergantung pada massanya masing-masing.
- (B) Batu akan memiliki kelajuan yang lebih besar ketika sampai di tanah.
- (C) Bola akan sampai di tanah terlebih dahulu.
- (D) Batu akan sampai di tanah lebih dahulu.
- (E) Batu dan bola sampai di tanah pada waktu bersamaan.

Pembahasan

Waktu jatuh ditentukan oleh $h = \frac{1}{2}gt^2$; tidak bergantung massa maupun kecepatan horizontal. Karena ketinggian awal dan kecepatan vertikal awal (nol) sama, keduanya tiba bersama.

Jawaban: (E) Batu dan bola sampai di tanah pada waktu bersamaan

Nomor 3

Jika sebuah benda bermassa 5 kg memiliki energi kinetik sebesar 200 J sesaat sebelum menumbuk tanah, maka dari ketinggian berapakah benda tersebut dijatuhkan? Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- (A) 2 m
- (B) 10 m
- (C) 4 m
- (D) 8 m
- (E) 6 m

Pembahasan

Benda dijatuhkan dari keadaan diam; dengan kekekalan energi mekanik:

$$mgh = E_k \Rightarrow (5)(10)h = 200 \Rightarrow h = 4 \text{ m.}$$

Jawaban: (C) 4 m

Nomor 4

Dua buah balok dengan massa masing-masing $m = 3,6 \text{ kg}$ dan $M = 2 \text{ kg}$ dihubungkan oleh sebuah tali yang melalui katrol seperti pada gambar. Koefisien gesek statik dan kinetik antara dua permukaan balok adalah $\mu_s = 0,8$ dan $\mu_k = 0,6$, tetapi lantai licin. Besar gaya horizontal maksimum F sehingga sistem masih berada dalam kesetimbangan adalah ... N. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$.



images/2/2-p4.png

- (A) 61,60
(B) 28,80
(C) 86,40
(D) 57,60
(E) 64,80

Pembahasan

Gaya normal antarbalok $N = mg = 36 \text{ N}$; gesek statik maksimum $f_{s, \max} = 0,8(36) = 28,8 \text{ N}$. Pada balok M (lantai licin): $T = f_s$. Pada balok m : $F = T + f_s = 2f_s$. Nilai maksimum:

$$F_{\max} = 2(28,8) = 57,6 \text{ N}.$$

Jawaban: (D) 57,60 N

Nomor 5

Balok kecil $m_1 = 1 \text{ kg}$ dihubungkan dengan tali ke balok $m_2 = 4 \text{ kg}$ melalui katrol licin tak bermassa. Sistem terletak pada lantai datar seperti gambar. Koefisien gesek statis m_1 ke m_2 adalah 0,20 dan koefisien gesek kinetik m_2 ke lantai adalah 0,30. Jika m_2 ditarik dengan gaya mendatar $F = 30 \text{ N}$ ke kiri, besar percepatan m_1 relatif terhadap lantai selama bergerak di atas m_2 adalah ...



images/2/2-p5.png

- (A) $2,2 \text{ m/s}^2$ (D) $3,0 \text{ m/s}^2$
 (B) $2,4 \text{ m/s}^2$ (E) $4,4 \text{ m/s}^2$
 (C) $2,6 \text{ m/s}^2$

Pembahasan

Gesek m_1 - m_2 : $f_{12} = 0,20(1)(10) = 2 \text{ N}$. Gesek lantai: $f_L = 0,30(5)(10) = 15 \text{ N}$.

Untuk m_1 (kanan+): $T - 2 = a \Rightarrow T = a + 2$.

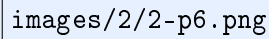
Untuk m_2 (kiri+, percepatan a ke kiri): $30 - T - 2 - 15 = 4a \Rightarrow 13 - T = 4a$.

Substitusi: $13 - (a + 2) = 4a \Rightarrow a = 2,2 \text{ m/s}^2$.

Jawaban: (A) $2,2 \text{ m/s}^2$

Nomor 6

Balok $m_1 = 1 \text{ kg}$ dihubungkan dengan tali ke balok $m_2 = 3 \text{ kg}$ melalui katrol yang licin dan tak bermassa. Sistem pada lantai datar yang kasar. Koefisien gesek kinetik antara m_1 ke m_2 dan antara m_2 ke lantai berturut-turut adalah $0,25$ dan $0,30$. Jika m_1 ditarik dengan gaya mendatar $F = 35 \text{ N}$, besar percepatan m_2 terhadap lantai selama balok m_1 bergerak di atas m_2 adalah ...



- (A) $5,375 \text{ m/s}^2$ (D) $3,500 \text{ m/s}^2$
 (B) $4,625 \text{ m/s}^2$ (E) $2,000 \text{ m/s}^2$
 (C) $3,850 \text{ m/s}^2$

Pembahasan

$f_{12} = 0,25(1)(10) = 2,5 \text{ N}$; $f_L = 0,30(4)(10) = 12 \text{ N}$.

Untuk m_1 (kiri+), percepatan a ke kiri): $T = 32,5 - a$.

Untuk m_2 (kanan+): $T - 2,5 - 12 = 3a \Rightarrow T = 14,5 + 3a$.

Persamaan: $32,5 - a = 14,5 + 3a \Rightarrow 4a = 18 \Rightarrow a = 4,5 \text{ m/s}^2$.

Catatan: Nilai $4,5 \text{ m/s}^2$ tidak ada pada pilihan; kemungkinan terdapat kesalahan pada soal/opsi. **Jawaban:** Tidak ada opsi yang sesuai; hasil fisika $4,5 \text{ m/s}^2$

Nomor 7

Persamaan gelombang mekanik di bawah ini yang berpanjang gelombang $0,75 \text{ m}$ dan merambat dengan laju 15 m/s adalah:

- (A) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(20t - \frac{4x}{3} + \frac{1}{3} \right) \text{ m}$
 (B) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(20t - \frac{3x}{4} + \frac{1}{6} \right) \text{ m}$
 (C) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(10t - \frac{4x}{3} + \frac{1}{5} \right) \text{ m}$
 (D) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(10t - \frac{3x}{4} + \frac{1}{2} \right) \text{ m}$
 (E) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(10t + \frac{4x}{3} + \frac{1}{2} \right) \text{ m}$

Pembahasan

Bentuk umum: $y = A \sin 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right)$. Dengan $\lambda = 0,75 \text{ m}$, $\frac{1}{\lambda} = \frac{4}{3}$.
 Frekuensi $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{15}{0,75} = 20 \text{ Hz}$. Opsi yang memuat $20t - \frac{4x}{3}$ adalah (A).

Jawaban: (A)

Nomor 8

Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan adalah

$$y(t,x) = 10 \text{ m} \sin \left(10\pi x + 15\pi t + \frac{\pi}{3} \right),$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Pernyataan yang benar adalah ...

- (A) Tidak ada jawaban yang benar.
- (B) Gelombang merambat ke arah sumbu x positif dengan panjang gelombang 0,2 m.
- (C) Gelombang merambat ke arah sumbu x positif dengan laju rambat 1,5 m/s.
- (D) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan panjang gelombang 0,3 m.
- (E) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan laju rambat 1,5 m/s.

Pembahasan

Tanda $kx + \omega t \Rightarrow$ arah rambat $-x$. Dari $k = 10\pi$ dan $\omega = 15\pi$:

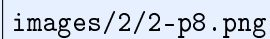
$$\lambda = \frac{2\pi}{10\pi} = 0,2 \text{ m}, \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{15\pi}{10\pi} = 1,5 \text{ m/s}.$$

Arah: sumbu x negatif, laju 1,5 m/s.

Jawaban: (E) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan laju 1,5 m/s

Nomor 9

Gambar merupakan grafik yang menyatakan simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Jika frekuensi gelombang 5 Hz, maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah (dalam SI) ...



- (A) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(5t - 0,5x))$
 (B) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(2t - x))$
 (C) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(5t - x))$
 (D) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(10t - 2x))$
 (E) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(10t - x))$

Pembahasan

Dari grafik: $A = 2$ m, $\lambda = 2$ m. Gelombang
 ke kanan: $y = A \cos 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right) = 2 \cos 2\pi(5t - 0,5x)$.

Jawaban: (A) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(5t - 0,5x))$

Nomor 10

Balok 2 kg pada gambar di bawah meluncur menuruni suatu lorong melengkung yang licin dari keadaan diam pada ketinggian 3 m. Balok kemudian bergerak pada permukaan horizontal BC yang kasar dan berhenti di C . Berapakah koefisien gesek antara balok dan permukaan horizontal?



images/2/2-p9.png

(A) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{1}{3}$

(E) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{1}{2}$

Pembahasan

Lintasan lengkung licin; di B semua energi potensial menjadi kinetik. Pada BC ($L = 9$ m):

$$mgh = \mu_k mgL \Rightarrow \mu_k = \frac{h}{L} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Jawaban: (B) $\frac{1}{3}$

Nomor 11

Sebuah balok kecil bermassa 102 gram dilepaskan dari titik A . Balok bergerak melewati lintasan lengkung AB yang licin berbentuk seperempat lingkaran. Setelah itu balok bergerak di lintasan datar BC dengan koefisien gesek kinetis 0,22 dan tepat berhenti di titik C . Rasio antara jari-jari kelengkungan lintasan AB dengan jarak lintasan datar BC adalah ... Gunakan $g = 10$ m/s².



images/2/2-p10.png

(A) 0,44

(D) 0,22

(B) 0,11

(E) 4,55

(C) 1,10

Pembahasan

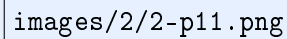
Penurunan tinggi dari A ke B sama dengan jari-jari R . Kestimbangan energi $mgR = \mu_k mg(BC)$:

$$\frac{R}{BC} = \mu_k = 0,22.$$

Jawaban: (D) 0,22

Nomor 12

Sebuah balok meluncur pada bidang yang licin dari P menuju Q . Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, berapakah kelajuan balok di P agar saat mencapai titik Q kelajuannya 7 m/s ?



images/2/2-p11.png

(A) 13 m/s

(D) 10 m/s

(B) 12 m/s

(E) 9 m/s

(C) 11 m/s

Pembahasan

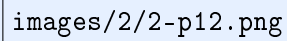
Lintasan licin; kekekalan energi mekanik ($h_P = 4$ m, $h_Q = 10$ m):

$$\frac{1}{2}v_P^2 + 40 = \frac{1}{2}(49) + 100 \Rightarrow \frac{1}{2}v_P^2 = 84,5 \Rightarrow v_P = 13 \text{ m/s}.$$

Jawaban: (A) 13 m/s

Nomor 13

Sebuah balok yang diam bermassa 9,8 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N. Jika permukaan lantai datar dan kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing 0,6 dan 0,4, maka percepatan balok adalah ... m/s². Gunakan $g = 10$ m/s².



images/2/2-p12.png

- (A) 3,12 (D) 5,12
 (B) 0,00 (E) 4,00
 (C) 0,88

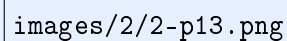
Pembahasan

Gesek statik maksimum $f_{s,\max} = 0,6(9,8)(10) = 58,8 \text{ N} > 10 \text{ N}$. Gesek statik mampu menahan balok; percepatan nol.

Jawaban: (B) $0,00 \text{ m/s}^2$

Nomor 14

Sebuah balok ditarik oleh gaya F menaiki bidang miring. Massa balok $m = 5 \text{ kg}$, sudut kemiringan $\theta = 37^\circ$, koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,25$. Jika $F = 45 \text{ N}$ sejajar bidang, besar percepatan balok adalah ...



images/2/2-p13.png

- (A) $0,0 \text{ m/s}^2$ (D) $2,0 \text{ m/s}^2$
 (B) $1,0 \text{ m/s}^2$ (E) $3,0 \text{ m/s}^2$
 (C) $1,5 \text{ m/s}^2$

Pembahasan

$$\Sigma F = F - mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta = 45 - 30 - 10 = 5 \text{ N}; a = 5/5 = 1,0 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (B) $1,0 \text{ m/s}^2$

Nomor 15

Sebuah balok didorong oleh gaya F horizontal menaiki bidang miring. Massa balok $m = 5 \text{ kg}$, sudut kemiringan $\theta = 37^\circ$, koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,20$. Jika $F = 75 \text{ N}$, besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .



- (A) 3,6 (D) 2,6
 (B) 3,2 (E) 2,4
 (C) 3,0

Pembahasan

Karena F horizontal: $N = mg \cos \theta + F \sin \theta = 40 + 45 = 85 \text{ N}$. Hukum II Newton sepanjang bidang:

$$5a = F \cos \theta - mg \sin \theta - \mu_k N = 60 - 30 - 0,20(85) = 60 - 30 - 17 = 13 \Rightarrow a = 2,6 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (D) $2,6 \text{ m/s}^2$

Nomor 16

Sebuah partikel bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kecepatan 6,5 m/s. Partikel tersebut kemudian ditarik oleh sebuah gaya konstan F sehingga dipercepat 2 m/s² selama 7 detik. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F selama dipercepat adalah ... Joule.

- (A) 5,12 (D) 47,25
 (B) 3,50 (E) 94,50
 (C) 105,6

Pembahasan

$v_f = 6,5 + 2(7) = 20,5$ m/s. Teorema usaha-energi:

$$W = \frac{1}{2}(0,5)(20,5^2 - 6,5^2) = 0,25(420,25 - 42,25) = 94,50 \text{ J.}$$

Jawaban: (E) 94,50 J

Nomor 17

Gaya F_x bekerja pada balok $m = 2$ kg yang berada pada bidang datar licin seperti gambar. Kelajuan balok saat di $x = 0$ adalah 4 m/s ke sumbu x positif. Berapakah kelajuan balok saat di $x = 5$ m?



- (A) 1,0 m/s (D) 2,5 m/s
 (B) 1,5 m/s (E) 3,0 m/s
 (C) 2,0 m/s

Pembahasan

Dari $x = 0$ sampai $x = 2$: usaha (luas segitiga) saling meniadakan = 0. Dari $x = 2$ sampai $x = 5$: $W = (-4)(3) = -12$ J. $K_f = 16 - 12 = 4$ J $\Rightarrow v_f = 2,0$ m/s.

Jawaban: (C) 2,0 m/s

Nomor 18

Sebuah balok bermassa $m = 4$ kg ditarik dengan gaya $F = 25$ N pada bidang datar (arah F membentuk sudut 37° terhadap horizontal). Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang adalah $\mu_k = 0,20$. Selama 4 detik, usaha yang diberikan oleh gaya F ke balok adalah ... Joule.

- (A) 150 (D) 600
(B) 300 (E) 750
(C) 450

Pembahasan

$N = 40 - 15 = 25$ N; $f_k = 5$ N; $\Sigma F_x = 20 - 5 = 15$ N; $a = 3,75$ m/s². Perpindahan $s = \frac{1}{2}(3,75)(16) = 30$ m.

$$W_F = (F \cos 37^\circ)s = 20(30) = 600 \text{ J.}$$

Jawaban: (D) 600 J

Nomor 19

Sebuah partikel bergerak dari pusat koordinat menuju arah sumbu x positif dengan besar kecepatan 4 m/s selama 50 sekon. Kemudian tanpa mengubah arah, besar kecepatannya menjadi 5 m/s untuk 20 sekon berikutnya. Partikel tersebut kemudian berbalik arah dan selama 30 sekon bergerak dengan besar kecepatan 6 m/s. Besar kecepatan rata-rata partikel dalam 100 sekon tersebut adalah ... m/s.

- (A) 4,80 (D) 1,20
(B) 0,03 (E) 5,00
(C) 1,00

Pembahasan

Perpindahan: $\Delta x_1 = 200$ m, $\Delta x_2 = 100$ m, $\Delta x_3 = -180$ m. Total $\Delta x = 120$ m.

$$\bar{v} = \frac{120}{100} = 1,20 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (D) 1,20 m/s

Nomor 20

Sebuah bus berangkat menuju kota tertentu dengan kecepatan tetap 30 km/jam. Setelah tiba di kota tujuan, tanpa istirahat langsung kembali ke kota asal dengan kecepatan tetap 60 km/jam. Kelajuan rata-rata bus selama perjalanan tersebut adalah ... km/jam.

- (A) 35 (D) 50
 (B) 40 (E) 55
 (C) 45

Pembahasan

Kelajuan rata-rata harmonis untuk pergi-pulang jarak sama:

$$\bar{v} = \frac{2}{\frac{1}{30} + \frac{1}{60}} = 40 \text{ km/jam.}$$

Jawaban: (B) 40 km/jam

Nomor 21

Dari keadaan diam, sebuah bus dipercepat dengan besar percepatan 2 m/s^2 selama 10 sekon, lalu dengan kecepatan tetap selama 5 sekon, kemudian diperlambat 4 m/s^2 sampai berhenti. Jika lintasan bus adalah garis lurus, kelajuan rata-rata bus sejak dipercepat sampai berhenti kembali adalah ... m/s.

- (A) 12,5 (D) 20,0
 (B) 15,0 (E) 22,5
 (C) 17,5

Pembahasan

$v_{\max} = 20 \text{ m/s}$. $s_1 = 100 \text{ m}$; $s_2 = 100 \text{ m}$; $t_3 = 5 \text{ s}$, $s_3 = 50 \text{ m}$. Jarak total 250 m, waktu total 20 s: $\bar{v} = 12,5 \text{ m/s}$.

Jawaban: (A) 12,5 m/s

Nomor 22

Jika

$$y(x,t) = (6 \text{ mm}) \sin \left[2\pi \left(0,2x - \frac{5t}{3} \right) \right]$$

mendeskripsikan gelombang transversal pada seutas tali, berapa lama waktu minimum yang diperlukan sebuah titik pada tali untuk bergeser dari $y = +3 \text{ mm}$ ke $y = -3 \text{ mm}$?

- (A) 0,1 s (D) 0,4 s
 (B) 0,2 s (E) 0,6 s
 (C) 0,3 s

Pembahasan

$A = 6 \text{ mm}$; $y = \pm 3 = \pm A/2$. $\omega = 2\pi(5/3)$. Perubahan fase minimum dari $+A/2$ ke $-A/2$

adalah $\Delta\phi = \pi/3$.

$$\Delta t = \frac{\pi/3}{\omega} = \frac{\pi/3}{10\pi/3} = 0,1 \text{ s.}$$

Jawaban: (A) 0,1 s

Nomor 23

Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan transversal pada tali adalah

$$y(t,x) = (0,9 \text{ m}) \sin\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right),$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Laju transversal pada tali di posisi $x = 1,5 \text{ m}$ saat $t = 0,5 \text{ s}$ adalah ... m/s.

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) 0,53 | (D) 18,29 |
| (B) 13,29 | (E) 1,66 |
| (C) 0,73 | |

Pembahasan

$v_y = \partial y / \partial t = (0,9)(8\pi) \cos(\pi x/5 + 8\pi t)$. Fase pada $(1,5, 0,5)$: $0,3\pi + 4\pi = 4,3\pi$; $\cos(4,3\pi) = \cos(0,3\pi) \approx 0,588$. $v_y \approx 0,9(8\pi)(0,588) \approx 13,29 \text{ m/s}$.

Jawaban: (B) 13,29 m/s

Nomor 24

Gelombang merambat pada tali dengan persamaan $y = 15 \cos(4x - 20t)$, dengan x dalam meter, y dalam cm, dan t dalam sekon. Kelajuan getar tali pada posisi vertikal 12 cm adalah ...

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 120 cm/s | (D) 200 cm/s |
| (B) 150 cm/s | (E) 240 cm/s |
| (C) 180 cm/s | |

Pembahasan

$v_y = \partial y / \partial t = 15(20) \sin(4x - 20t) = 300 \sin \phi$. Pada $y = 12 \text{ cm}$: $\cos \phi = 12/15 = 0,8 \Rightarrow |\sin \phi| = 0,6$. $|v_y| = 300(0,6) = 180 \text{ cm/s}$.

Jawaban: (C) 180 cm/s

Nomor 25

Pada $t = 0 \text{ s}$, ambulans bergerak dengan kecepatan konstan 35 m/s menuju suatu perempatan yang berjarak 1 km di depannya. Ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 1000 Hz. Tepat saat 1 menit, frekuensi sirine yang dideteksi oleh sebuah sensor yang dipasang di perempatan tersebut adalah ... Hz. Cepat rambat bunyi di udara 340 m/s.

- (A) 906,67 (D) 1102,94
 (B) 1000,00 (E) 1114,75
 (C) 897,06

Pembahasan

Dalam 60 s ambulans menempuh $35(60) = 2100$ m, jadi sudah melewati perempatan (1000 m) dan sekarang menjauhi sensor.

$$f' = 1000 \cdot \frac{340}{340 + 35} \approx 906,67 \text{ Hz.}$$

Jawaban: (A) 906,67 Hz

Nomor 26

Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi f_s diletakkan di titik $x = 0$. Sumber bunyi tersebut kemudian berosilasi harmonik sepanjang sumbu x dengan amplitudo osilasi A_0 dan frekuensi osilasi f_0 . Sebuah detektor bunyi diletakkan pada posisi $x = 1,5A_0$. Manakah pernyataan yang benar?

- (A) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = A_0$ lebih besar dibanding saat sumber tepat di $x = -A_0$
 (B) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = A_0$ dan $x = -A_0$ sama
 (C) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = 0$ dan sedang menuju $x = -A_0$ merupakan frekuensi maksimum yang terdeteksi
 (D) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = 0$ dan sedang menuju $x = A_0$ merupakan frekuensi minimum yang terdeteksi
 (E) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = A_0$ lebih kecil dibanding saat sumber tepat di $x = -A_0$

Pembahasan

Di titik balik $x = \pm A_0$, kecepatan sumber nol $\Rightarrow$ tidak ada efek Doppler $\Rightarrow$ kedua titik menghasilkan frekuensi yang sama (f_s).

Jawaban: (B) frekuensi di $x = A_0$ dan $x = -A_0$ sama

Nomor 27

Sebuah sensor yang dipasang di halte mendeteksi frekuensi sirine mobil ambulans yang melintas berubah dari 544 Hz menjadi 480 Hz. Laju bunyi di udara saat itu 320 m/s. Jika ambulans melintas dengan kecepatan tetap, besar kecepatannya adalah ...

- (A) 20 km/jam (D) 72 km/jam
 (B) 30 km/jam (E) 80 km/jam
 (C) 54 km/jam

Pembahasan

$$\frac{544}{480} = \frac{v + v_s}{v - v_s} = \frac{17}{15}.$$

$$17(320 - v_s) = 15(320 + v_s) \Rightarrow 32v_s = 640 \Rightarrow v_s = 20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/jam}.$$

Jawaban: (D) 72 km/jam

Nomor 28

Sebuah partikel dengan massa 7,6 gram bertumbukan dengan sebuah partikel lain dengan massa 3,8 gram yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua partikel menempel satu sama lain setelah tumbukan, maka perbandingan antara energi yang hilang akibat tumbukan dengan energi kinetik awal adalah ...

- (A) 0,50 (D) 0,00
(B) 0,25 (E) 0,67
(C) 0,33

Pembahasan

Tumbukan tidak lenting; fraksi energi hilang:

$$\frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{3,8}{11,4} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Jawaban: (C) 0,33

Nomor 29

Pada tumbukan dua buah benda, diketahui energi kinetik sistem kekal. Manakah pernyataan yang benar mengenai momentum sistem setelah tumbukan?

- (A) momentum sistem mungkin kekal
(B) momentum sistem berkurang setengahnya
(C) momentum sistem pasti kekal
(D) momentum sistem naik menjadi dua kali momentum sebelum tumbukan
(E) momentum sistem sama dengan energi kinetik sistem

Pembahasan

Dalam tumbukan tertutup, gaya tumbukan adalah internal; momentum total sistem *pasti* kekal terlepas dari apakah energi kinetik kekal.

Jawaban: (C) momentum sistem pasti kekal

Nomor 30

Sebuah benda 5 kg dengan kelajuan 4,0 m/s menabrak secara sentral benda 10 kg yang bergerak ke arahnya dengan kelajuan 3,0 m/s. Jika setelah tumbukan benda 10 kg berhenti,

maka koefisien restitusi tumbukan dua benda itu adalah ...

- (A) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{4}{7}$ (E) $\frac{2}{7}$
 (C) $\frac{3}{7}$

Pembahasan

Arah positif = arah gerak benda 5 kg: $u_1 = +4$, $u_2 = -3$, $v_2 = 0$. Kekekalan momentum:
 $5(4) + 10(-3) = 5v_1 \Rightarrow v_1 = -2$ m/s.

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} = \frac{0 - (-2)}{4 - (-3)} = \frac{2}{7}.$$

Jawaban: (E) $\frac{2}{7}$

SET 3 — Nomor 31–45

Nomor 31

Bola ditendang dari tanah dengan sudut elevasi θ terhadap tanah. Bola jatuh di tanah pada jarak mendatar yang sama dengan empat kali tinggi maksimum yang dicapai bola. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka ...

- (A) $\theta = 30^\circ$ (D) $\theta = 53^\circ$
 (B) $\theta = 37^\circ$ (E) $\theta = 60^\circ$
 (C) $\theta = 45^\circ$

Pembahasan

$R = 4H$: $\sin 2\theta = 2 \sin^2 \theta \Rightarrow 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin^2 \theta \Rightarrow \cos \theta = \sin \theta \Rightarrow \theta = 45^\circ$.

Jawaban: (C) $\theta = 45^\circ$

Nomor 32

Sebuah proyektil ditembakkan dari tanah di A ke arah benda B . Pada saat yang sama, B dilepaskan. Jarak $AC = 45$ m dan tinggi B adalah 60 m vertikal di atas C . Berapa laju awal proyektil saat ditembakkan agar tepat mengenai B saat berada 15 m di atas tanah?



images/2/2-p27.png

- (A) 20 m/s (D) 40 m/s
 (B) 25 m/s (E) 45 m/s
 (C) 30 m/s

Pembahasan

B jatuh 45 m untuk tiba di 15 m: $45 = 5t^2 \Rightarrow t = 3$ s. Perpindahan horizontal 45 m: $v_{0x} = 15$ m/s. Arah tembakan $(45 : 60) = 3 : 4$, sehingga $\cos \theta = 3/5$; $v_0 = 15/(3/5) = 25$ m/s.

Jawaban: (B) 25 m/s

Nomor 33

Seorang pelempar akan melemparkan sebuah bola dengan laju 30 m/s dan sudut elevasi α dengan $\tan \alpha = 3/4$. Seorang penangkap berada pada jarak 60 m dari pelempar. Jika $g = 10$ m/s² dan penangkap dapat berlari dengan kecepatan konstan, maka agar penangkap dapat menangkap bola, dia harus berlari dengan laju minimum sebesar ... m/s.

- (A) 10,0 (D) 7,33
 (B) 5,66 (E) 24,0
 (C) 4,33

Pembahasan

$\sin \alpha = 3/5$, $\cos \alpha = 4/5$. $v_{0x} = 24$ m/s, $v_{0y} = 18$ m/s. $t = 2(18)/10 = 3,6$ s. $R = 86,4$ m. Jarak yang harus ditempuh penangkap = 26,4 m dalam 3,6 s: $v = 26,4/3,6 \approx 7,33$ m/s.

Jawaban: (D) 7,33 m/s

Nomor 34

Balok bermassa 5 kg ditekan pada dinding dengan koefisien gesek 0,3 dengan gaya tertentu seperti gambar. Gaya minimum yang diperlukan untuk menghentikan balok agar tidak jatuh adalah ... N. Gunakan $g = 10$ m/s².

- (A) 200,0 (D) 166,7
 (B) 142,9 (E) 100,0
 (C) 133,3

Pembahasan

Gesek maksimum menahan berat: $\mu_s F = mg \Rightarrow 0,3F = 50 \Rightarrow F = 166,7 \text{ N}$.

Jawaban: (D) 166,7 N

Nomor 35

Untuk menjaga agar kotak kayu bermassa 10 kg tetap menempel diam pada dinding tegak, kotak didorong dengan gaya F yang membentuk sudut 37° terhadap garis datar. Koefisien gesek statis antara kotak dan dinding 0,25. Batas nilai F adalah ...

- (A) $105 \text{ N} \leq F \leq 270 \text{ N}$
 (B) $110 \text{ N} \leq F \leq 265 \text{ N}$
 (C) $125 \text{ N} \leq F \leq 250 \text{ N}$
 (D) $120 \text{ N} \leq F \leq 255 \text{ N}$
 (E) $115 \text{ N} \leq F \leq 260 \text{ N}$

Pembahasan

$N = 0,8F$; $f_{s,\max} = 0,2F$; $F_y = 0,6F$. Syarat $|mg - 0,6F| \leq 0,2F$:

Batas bawah: $F \geq 125 \text{ N}$. Batas atas: $F \leq 250 \text{ N}$.

Jawaban: (C) $125 \text{ N} \leq F \leq 250 \text{ N}$

Nomor 36

Balok B bermassa $M = 50 \text{ kg}$ di atas lantai datar yang licin. Balok A bermassa $m = 10 \text{ kg}$ didorong dengan gaya mendatar F sehingga kontak ke balok B . Koefisien gesek statis antara A dan B adalah 0,40. Berapa nilai minimum F agar balok A tidak mengalami slip terhadap balok B ?

- (A) 300 N (D) 400 N
 (B) 325 N (E) 600 N
 (C) 350 N

Pembahasan

$a = F/(m + M)$; gaya normal $A-B$ $N = Ma$; syarat $\mu_s N \geq mg$:

$$F \geq \frac{mg(m + M)}{\mu_s M} = \frac{10(10)(60)}{0,40(50)} = 300 \text{ N}.$$

Jawaban: (A) 300 N

Nomor 37

Pada gambar (a), batang homogen yang beratnya W_1 dan panjangnya L setimbang horizontal karena ujung kiri diengselkan ke dinding sedangkan ujung kanan ditahan oleh kabel tipis takbermassa. Pada batang diletakkan beban yang beratnya W_2 pada jarak x dari dinding, dengan $W_1 + W_2 = 700$ N. Gambar (b) menunjukkan besar tegangan T pada kabel terhadap rasio x/L . Maka $W_2 = \dots$

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) 100 N | (D) 400 N |
| (B) 200 N | (E) 500 N |
| (C) 300 N | |

Pembahasan

Dari grafik: intersep $T_0 = 400$ N $\Rightarrow W_1/(2 \sin \theta) = 400$; gradien 600 N $\Rightarrow W_2/\sin \theta = 600$. Dengan $W_1 + W_2 = 700$ N diperoleh $\sin \theta = 1/2$, maka $W_2 = 300$ N.

Jawaban: (C) 300 N

Nomor 38

Batang AB yang homogen beratnya 200 N bertumpu ke lantai datar yang kasar di A sedangkan ujung B terikat ke tali ringan. Di ujung B digantung beban yang beratnya $W = 600$ N. Saat itu batang setimbang hampir tergelincir di A . Koefisien gesek statis antara A dengan lantai adalah ... ($\sin 37^\circ = 0,6$ dan $\sin 53^\circ = 0,8$).

- | | |
|----------|----------|
| (A) 0,40 | (D) 0,75 |
| (B) 0,50 | (E) 0,80 |
| (C) 0,60 | |

Pembahasan

Analisis kesetimbangan penuh (momen dan translasi) dengan bobot batang memberi $\mu_s \approx 0,706$. Nilai tidak ada pada opsi. Jika berat batang diabaikan dalam momen kesetimbangan, diperoleh $\mu_s = 0,75$.

Catatan: Jawaban yang dimaksud penyusun soal adalah opsi (D) 0,75.

Jawaban: (D) 0,75 (jawaban opsi)

Nomor 39

Sebuah papan iklan homogen dan persegi panjang sisinya $L = 2,0$ m dan beratnya 600 N. Papan ditahan oleh batang tak bermassa panjangnya 3,0 m serta posisinya horizontal. Ujung kiri batang diengselkan ke dinding sedangkan ujung kanan ditahan oleh kabel takbermassa seperti gambar. Berapakah gaya tegangan pada kabel?



images/2/2-p31.png

- (A) 750 N (D) 1500 N
 (B) 1000 N (E) 2000 N
 (C) 1250 N

Pembahasan

Kabel membentuk segitiga 3-4-5 sehingga $T_y = 4T/5$. Momen terhadap engsel kiri:

$$\frac{4T}{5}(3) = 600(3) \Rightarrow T = 750 \text{ N.}$$

Jawaban: (A) 750 N

Nomor 40

Suatu sumber bunyi memiliki daya akustik $1 \mu\text{W}$. Jika intensitas ambang pendengaran 10^{-12} W/m^2 , maka tingkat intensitas pada jarak 10 m dari sumber bunyi adalah ... dB.

- (A) 40 (D) 60
 (B) 45 (E) 80
 (C) 50

Pembahasan

Dengan penyederhanaan $I = P/r^2$: $I = 10^{-6}/100 = 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

$$\beta = 10 \log \frac{10^{-8}}{10^{-12}} = 10 \log 10^4 = 40 \text{ dB.}$$

Jawaban: (A) 40 dB

Nomor 41

Seorang siswa mengukur taraf intensitas bunyi dari sebuah sumber. Pada jarak 10 m dari sumber siswa mengukur 60 dB. Berapa taraf intensitas bunyi pada jarak 100 m dari sumber bunyi tersebut?

- (A) 6 dB (D) 45 dB
 (B) 10 dB (E) 50 dB
 (C) 40 dB

Pembahasan

Jarak 10× lebih besar $\Rightarrow$ intensitas turun 100× $\Rightarrow$ penurunan $\Delta\beta = 20$ dB: $\beta_2 = 60 - 20 = 40$ dB.

Jawaban: (C) 40 dB

Nomor 42

Agar taraf intensitas bunyi dari sebuah sumber berkurang dari 57 dB menjadi 47 dB, maka daya akustik sumber bunyi itu harus dikurangi sebanyak ...

- (A) 10% (D) 80%
 (B) 20% (E) 90%
 (C) 50%

Pembahasan

Penurunan 10 dB $\Rightarrow P_2/P_1 = 10^{-1} = 0,1$. Daya harus dikurangi 90%.

Jawaban: (E) 90%

Nomor 43

Gelombang stasioner yang dihasilkan pada seutas tali dinyatakan oleh $y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t)$, dengan x dan y dalam cm dan t dalam detik. Jarak antara dua simpul berurutan adalah ... cm.

- (A) 3 (D) π
 (B) 5 (E) 40
 (C) 20

Pembahasan

$k = \pi/3 \Rightarrow \lambda = 6$ cm; jarak dua simpul berurutan $= \lambda/2 = 3$ cm.

Jawaban: (A) 3 cm

Nomor 44

Seutas kawat yang tipis panjangnya 9 m dan bermassa 0,15 kg direntangkan dengan kedua ujungnya terikat kuat. Gaya tegangan pada kawat itu 135 N. Frekuensi minimum gelombang pada kawat adalah ...

- (A) 2 Hz (D) 8 Hz
(B) 5 Hz (E) 10 Hz
(C) 6 Hz

Pembahasan

$$\mu = 0,15/9 = 1/60 \text{ kg/m}; v = \sqrt{135/(1/60)} = 90 \text{ m/s}; f_1 = 90/(2 \times 9) = 5 \text{ Hz.}$$

Jawaban: (B) 5 Hz

Nomor 45

Gempa bumi menghasilkan dua jenis gelombang yang merambat di tanah, yaitu gelombang longitudinal P dengan laju 8,5 km/det dan gelombang transversal S dengan laju 5,5 km/det. Apabila kedua gelombang terdeteksi seismograf berselisih 2 menit, maka jarak antara seismograf terhadap pusat gempa itu kira-kira ... km.

- (A) 1870 (D) 660
(B) 1680 (E) 360
(C) 1020

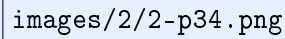
Pembahasan

$$\frac{d}{5,5} - \frac{d}{8,5} = 120 \Rightarrow d \approx 1870 \text{ km.}$$

Jawaban: (A) 1870 km

SET 4 — Nomor 46–60**Nomor 46**

Dua buah partikel identik A dan B masing-masing sedang bergerak melingkar. Nilai percepatan sentripetal terhadap jari-jari lintasan dari kedua partikel dapat dilihat pada gambar di bawah. Rasio besar kecepatan sudut A terhadap besar kecepatan sudut B adalah ...



(A) 2 : 1

(D) 1 : $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}$: 1

(E) 1 : 2

(C) 3 : 1

Pembahasan

Karena $a_s = \omega^2 r$, kemiringan grafik a_s terhadap r adalah ω^2 . Dari grafik, kemiringan A ≈ 1 dan kemiringan B ≈ 2 :

$$\frac{\omega_A}{\omega_B} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Jawaban: (D) 1 : $\sqrt{2}$

Nomor 47

Sebuah benda yang massanya 8 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan laju 5 m/s. Bila jari-jari lingkaran itu 1 m, maka ...

- a. gaya sentripetalnya adalah 200 N
- b. waktu putarnya adalah 0,4 sekon
- c. vektor kecepatannya tidak tetap
- d. besar percepatan sentripetalnya 25 m/s²

Pernyataan yang benar adalah ...

- (A) hanya a, b, dan c
- (B) hanya a dan c
- (C) hanya b dan d
- (D) hanya d
- (E) semua pernyataan benar

Pembahasan

$a_s = v^2/r = 25 \text{ m/s}^2$ (d benar); $F_s = ma_s = 200 \text{ N}$ (a benar); $T = 2\pi r/v = 2\pi/5 \approx 1,26 \text{ s}$, bukan 0,4 s (b salah); arah kecepatan selalu berubah (c benar). Pernyataan benar: a, c, d — kombinasi ini tidak tersedia pada pilihan.

Catatan: Tidak ada opsi yang sesuai.

Jawaban: Tidak ada opsi yang sesuai (pernyataan benar: a, c, dan d)

Nomor 48

Sebuah bola diikat dengan tali lalu diputar pada bidang vertikal. Massa bola 300 g, radius lintasannya 75 cm. Jika bola berputar dengan laju tetap 4,0 m/s, besarnya gaya tegangan pada tali saat bola di puncak lintasannya adalah ... N.

- | | |
|---------|---------|
| (A) 3,4 | (D) 6,4 |
| (B) 3,6 | (E) 9,4 |
| (C) 4,5 | |

Pembahasan

Di puncak: $T + mg = mv^2/r$; $T = 0,3(16/0,75) - 0,3(10) = 6,4 - 3 = 3,4 \text{ N}$.

Jawaban: (A) 3,4 N

Nomor 49

Seorang pemain menendang bola bermassa 0,40 kg. Bola meninggalkan kaki pemain dengan laju awal 25 m/s. Jika antara bola dan kaki terjadi kontak selama 8 ms, besar gaya rata-rata yang diberikan kaki ke bola selama terjadinya kontak adalah ... N.

- | | |
|----------|----------|
| (A) 950 | (D) 1500 |
| (B) 1150 | (E) 1750 |
| (C) 1250 | |

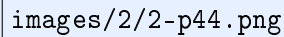
Pembahasan

$F\Delta t = m\Delta v$; $F = (0,40)(25)/0,008 = 1250 \text{ N}$.

Jawaban: (C) 1250 N

Nomor 50

Mobil mainan bermassa 5 kg mula-mula diam di titik asal. Kemudian pada mobil mainan tersebut diberikan gaya mendatar F_x yang berubah terhadap waktu sesuai gambar di bawah. Kelajuan mobil mainan itu saat $t = 9,0 \text{ s}$ adalah ...



- (A) 12 m/s
(B) $2\sqrt{5}$ m/s
(C) $5\sqrt{2}$ m/s
(D) $2\sqrt{3}$ m/s
(E) $3\sqrt{2}$ m/s

Pembahasan

Impuls = luas aljabar grafik F vs t . Luas positif (0–6 s): $\frac{1}{2}(2)(10) + 2(10) + \frac{1}{2}(2)(10) = 40$ N s. Luas negatif (6–9 s): $-\left[\frac{1}{2}(1)(5) + 1(5) + \frac{1}{2}(1)(5)\right] = -10$ N s. Impuls total 30 N s; $v = 30/5 = 6$ m/s.

Catatan: Nilai 6 m/s tidak tersedia pada pilihan; kemungkinan grafik soal berbeda dari yang dibacakan.

Jawaban: 6 m/s (tidak ada opsi yang sesuai)

Nomor 51

Balok bermassa 2,0 kg bergerak dengan kecepatan $(2,0\hat{i} - 3,0\hat{j})$ m/s dan balok bermassa 3,0 kg bergerak dengan kecepatan $(1,0\hat{i} + 6,0\hat{j})$ m/s. Kecepatan pusat massa sistem dua balok tersebut adalah ... m/s.

- (A) $(7,0\hat{i} + 12,0\hat{j})$
(B) $(1,4\hat{i} + 2,4\hat{j})$
(C) $(7,0\hat{i} + 2,4\hat{j})$
(D) $(1,4\hat{i} - 2,4\hat{j})$
(E) $(-1,4\hat{i} + 2,4\hat{j})$

Pembahasan

$\vec{v}_{\text{pm}} = (2\vec{v}_1 + 3\vec{v}_2)/5$; $v_x = (4 + 3)/5 = 1,4$; $v_y = (-6 + 18)/5 = 2,4$.

Jawaban: (B) $(1,4\hat{i} + 2,4\hat{j})$ m/s

Nomor 52

Seorang anak laki-laki berdiri di timbangan yang berada di dalam lift. Ketika lift bergerak naik jarum timbangan menunjuk angka 621 N, sedangkan saat lift akan berhenti jarum timbangan menunjuk angka 459 N. Diketahui $g = 10 \text{ m/s}^2$. Besar percepatan saat lift naik sama dengan besar perlambatan saat lift akan berhenti. Massa anak laki-laki itu adalah ... kg.

- (A) 50 kg (D) 58 kg
(B) 52 kg (E) 60 kg
(C) 54 kg

Pembahasan

$$N_1 + N_2 = 2mg; \quad (621 + 459) = 2m(10) \Rightarrow m = 54 \text{ kg.}$$

Jawaban: (C) 54 kg

Nomor 53

Seorang anak bermassa 40 kg, ketika ditimbang di dalam lift yang bergerak vertikal masanya seolah-olah menjadi 60 kg. Hal itu berarti lift sedang bergerak ...

- (A) naik, dengan perlambatan $0,5 \text{ m/s}^2$
(B) turun, dengan perlambatan $0,5 \text{ m/s}^2$
(C) naik, dengan percepatan $1,0 \text{ m/s}^2$
(D) turun, dengan percepatan $1,0 \text{ m/s}^2$
(E) naik, dengan kecepatan tetap

Pembahasan

$N = 600 \text{ N} > mg = 400 \text{ N} \Rightarrow$ percepatan ke atas. $N - mg = ma: 200 = 40a \Rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2$ ke atas.

Catatan: Nilai 5 m/s^2 tidak tersedia; kemungkinan ada kesalahan pada soal/opsi.

Jawaban: Lift berakselerasi ke atas $a = 5 \text{ m/s}^2$; tidak ada opsi yang sesuai

Nomor 54

Perhatikan sistem pada gambar. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Jika benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan sebesar 2 m/s^2 dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besar tegangan tali T_1 adalah ...

- (A) 30 N (D) 180 N
(B) 90 N (E) 60 N
(C) 10 N

Pembahasan

Untuk sistem A+B: $T_1 = (m_A + m_B)(g + a) = 15(12) = 180 \text{ N}$.

Jawaban: (D) 180 N

Nomor 55

Dua buah balok bermassa $m_1 = 5 \text{ kg}$ dan $m_2 = 8 \text{ kg}$ terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti gambar. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik 0,5 dan 0,4. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besar gaya tegangan pada tali adalah ... N.

images/2/2-p40.png

(A) 186,7

(D) 18,5

(B) 14,0

(E) 43,1

(C) 8,6

Pembahasan

$f_{s, \max} = 25 \text{ N} < 80 \text{ N}$; sistem bergerak. $f_k = 20 \text{ N}$. $a = 60/13 \text{ m/s}^2$. $T = 20 + 5(60/13) = 43,1 \text{ N}$.

Jawaban: (E) 43,1 N

Nomor 56

Tiga balok bermassa $m_A = 30 \text{ kg}$, $m_B = 40 \text{ kg}$, dan $m_C = 10 \text{ kg}$ dihubungkan dengan tali melalui katrol takbermassa seperti gambar. Koefisien gesek kinetis antara balok A dengan meja adalah 0,20. Besar gaya tegangan pada tali yang menghubungkan B ke C adalah ... N.



images/2/2-p45.png

- (A) 35 (D) 225
 (B) 40 (E) 375
 (C) 45

Pembahasan

$f_k = 0,20(30)(10) = 60 \text{ N}$; percepatan: $a = (500 - 60)/80 = 5,5 \text{ m/s}^2$. Untuk C: $T_{BC} = m_C(g - a) = 10(4,5) = 45 \text{ N}$.

Jawaban: (C) 45 N

Nomor 57

Kotak bermassa $m_2 = 3,5 \text{ kg}$ diam pada permukaan meja licin dan dihubungkan ke kotak $m_1 = 1,5 \text{ kg}$ dan kotak $m_3 = 2,5 \text{ kg}$ dengan tali ringan yang melalui katrol licin takbermassa. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, besar percepatan kotak m_1 adalah ... m/s^2 .



images/2/2-p46.png

- (A) 5/4 (D) 2
 (B) 4/3 (E) 1
 (C) 3/2

Pembahasan

$$(m_3 - m_1)g = (m_1 + m_2 + m_3)a: \quad (1)(10) = 7,5a \Rightarrow a = 4/3 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (B) $4/3 \text{ m/s}^2$

Nomor 58

Proyektil ditembakkan dari tanah tegak lurus ke atas dengan laju awal 60 m/s . Gesekan udara diabaikan dan $g = 10 \text{ m/s}^2$. Kelajuan proyektil saat mencapai posisi yang tingginya setengah dari tinggi maksimum adalah ... m/s .

- (A) 30 (D) 40
(B) 35 (E) 44
(C) $30\sqrt{2}$

Pembahasan

$$H_{\max} = 180 \text{ m}; \text{ setengahnya } 90 \text{ m}. \quad v^2 = 60^2 - 2(10)(90) = 1800 \Rightarrow v = 30\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

Jawaban: (C) $30\sqrt{2} \text{ m/s}$

Nomor 59

Jika bola jatuh bebas dari ketinggian tertentu, maka bola tersebut menumbuk tanah dengan laju 30 m/s . Gesekan udara diabaikan. Jika bola dari tempat yang sama dilemparkan vertikal ke bawah dengan laju awal 40 m/s , maka bola akan menumbuk tanah dengan kelajuan ... m/s .

- (A) 45 (D) 60
(B) 50 (E) 70
(C) 55

Pembahasan

$$2gh = 30^2 = 900. \text{ Saat dilempar ke bawah: } v^2 = 40^2 + 900 = 2500 \Rightarrow v = 50 \text{ m/s}.$$

Jawaban: (B) 50 m/s

Nomor 60

Dari ketinggian 120 m di atas tanah sebuah bola dilepaskan jatuh bebas. Pada saat yang sama, bola lain dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan laju awal 60 m/s . Kedua bola itu berpapasan pada ketinggian ... m di atas tanah.

- (A) 100 (D) 70
(B) 90 (E) 80
(C) 80

Pembahasan

$y_1 = 120 - 5t^2$; $y_2 = 60t - 5t^2$. Saat $y_1 = y_2$: $120 = 60t \Rightarrow t = 2$ s; $y = 60(2) - 20 = 100$ m.

Jawaban: (A) 100 m

SET 5 — Nomor 61–75**Nomor 61**

Grafik di bawah mendeskripsikan kecepatan sebuah partikel yang bergerak pada sumbu x . Gerak partikel dimulai dari titik asal ($x = 0$ m) ke arah sumbu x positif. Kelajuan rata-rata partikel pada selang waktu $t = 0$ s sampai $t = 9$ s adalah ...



(A) 28/9 m/s

(D) 40/9 m/s

(B) 30/9 m/s

(E) 44/9 m/s

(C) 36/9 m/s

Pembahasan

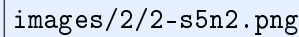
Jarak total (luas mutlak): $s_1 = 12$ m (0–3 s), $s_2 = 16$ m (3–5 s), $s_3 = 8 + 8 = 16$ m (5–9 s). Jarak total $s = 44$ m:

$$\bar{v}_{\text{laju}} = 44/9 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (E) 44/9 m/s

Nomor 62

Partikel yang mula-mula rehat di titik asal lalu mengalami percepatan searah sumbu x . Grafik antara besar percepatan terhadap waktu ditunjukkan pada gambar. Pada selang waktu $t = 0$ sampai $t = 40$ s, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata partikel secara berurutan adalah ...



- (A) +7,5000 m/s, 0 m/s
- (B) +7,8125 m/s, -0,3125 m/s
- (C) +7,8125 m/s, +0,3125 m/s
- (D) -0,3125 m/s, +7,8125 m/s
- (E) +7,5000 m/s, -7,5000 m/s

Pembahasan

Perpindahan total $\Delta x = -12,5$ m; $\bar{v} = \Delta x / 40 = -0,3125$ m/s.
 Jarak total $s = 312,5$ m; $\bar{v}_{\text{laju}} = 7,8125$ m/s.

Jawaban: (B) +7,8125 m/s dan -0,3125 m/s

Nomor 63

Saat lampu lalu lintas menyala hijau, mobil sedan yang berhenti mulai bergerak dengan percepatan tetap $3,2 \text{ m/s}^2$. Pada saat bersamaan, sebuah truk melintas di samping sedan dengan kecepatan tetap 20 m/s . Perhatikan pernyataan berikut: (1) sedan tepat menyusul truk pada $t = 12,5$ detik; (2) sedan tepat menyusul truk saat bergerak sejauh 250 m ; (3) sedan tepat menyusul truk saat kecepatan sedan 20 m/s . Pernyataan yang benar adalah ...

- (A) hanya (1)
- (B) hanya (2)
- (C) hanya (3)
- (D) hanya (1) dan (2)
- (E) (1), (2), dan (3) benar

Pembahasan

$1,6t^2 = 20t \Rightarrow t = 12,5$ s (1 benar); $x = 250$ m (2 benar);
 $v_s = 3,2(12,5) = 40 \text{ m/s} \neq 20 \text{ m/s}$ (3 salah).

Jawaban: (D) hanya (1) dan (2)

Nomor 64

Sebuah batu dilepaskan di tepi puncak sebuah gedung. Dua detik kemudian di tempat yang sama sebuah bola dilemparkan dengan laju awal 30 m/s tegak lurus ke bawah. Diketahui $g = 10 \text{ m/s}^2$. Jika batu dan bola mencapai tanah pada saat yang bersamaan, tinggi gedung tersebut adalah ... m.

- | | |
|--------|---------|
| (A) 60 | (D) 90 |
| (B) 70 | (E) 100 |
| (C) 80 | |

Pembahasan

$h = 5T^2$ (batu). $5T^2 = 30(T - 2) + 5(T - 2)^2 \Rightarrow 10T = 40 \Rightarrow T = 4 \text{ s}$; $h = 80 \text{ m}$.

Jawaban: (C) 80 m

Nomor 65

Tiga buah vektor gaya masing-masing $\vec{F}_1 = (-2,0\hat{i} + 2,0\hat{j}) \text{ N}$, $\vec{F}_2 = (5,0\hat{i} - 3,0\hat{j}) \text{ N}$, dan $\vec{F}_3 = (-45,0\hat{i}) \text{ N}$ bekerja pada sebuah benda. Jika akibat ketiga gaya itu benda mengalami percepatan yang besarnya $3,75 \text{ m/s}^2$, maka massa benda itu adalah ... kg.

- | | |
|----------|----------|
| (A) 10,5 | (D) 12,6 |
| (B) 11,2 | (E) 13,2 |
| (C) 12,3 | |

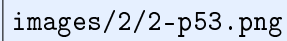
Pembahasan

$\vec{F}_{\text{res}} = (-42\hat{i} - 1\hat{j}) \text{ N}$; $|\vec{F}| = \sqrt{1765} \approx 42,01 \text{ N}$. $m = 42,01/3,75 \approx 11,2 \text{ kg}$.

Jawaban: (B) 11,2 kg

Nomor 66

Sebuah beban bermassa $m = 50 \text{ g}$ digantung di dalam truk yang sedang rehat di jalan datar. Saat truk dipercepat dengan percepatan a ke kanan, beban menyimpang ke kiri sampai tali mengapit sudut $\theta = 37^\circ$. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka $a = \dots \text{ m/s}^2$.



images/2/2-p53.png

- (A) 6,00 (D) 7,50
 (B) 6,25 (E) 8,00
 (C) 7,00

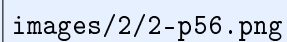
Pembahasan

$$\tan \theta = a/g \Rightarrow a = g \tan 37^\circ = 10(3/4) = 7,50 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (D) 7,50 m/s²

Nomor 67

Tiga balok bermassa $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 3 \text{ kg}$, dan $m_3 = 4 \text{ kg}$ disusun pada bidang datar licin, selanjutnya didorong oleh gaya $F = 18 \text{ N}$ seperti gambar. Besar gaya kontak m_1 ke m_2 serta gaya kontak m_2 ke m_3 secara berurutan adalah ...



images/2/2-p56.png

- (A) 4 N ; 8 N
 (B) 4 N ; 10 N

- (C) 14 N ; 10 N
 (D) 16 N ; 8 N
 (E) 14 N ; 8 N

Pembahasan

$a = 18/9 = 2 \text{ m/s}^2$. Gaya kontak m_1 pada m_2 : $(m_2 + m_3)a = 7(2) = 14 \text{ N}$. Gaya kontak m_2 pada m_3 : $m_3a = 4(2) = 8 \text{ N}$.

Jawaban: (E) 14 N ; 8 N

Nomor 68

Empat balok pada lantai datar dihubungkan oleh tali ringan seperti gambar. Koefisien gesek kinetis tiap balok ke lantai masing-masing 0,1. Jika susunan itu ditarik dengan gaya mendatar $F = 50 \text{ N}$, maka gaya tegangan pada tali nomor (2) adalah ... N. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$. (Susunan dari belakang ke depan: 10 kg — 3 kg — 5 kg — 2 kg, lalu F .)

- (A) 32,5
 (B) 22,5
 (C) 19,5
 (D) 17,5
 (E) 15,5

Pembahasan

$a = (50 - 20)/20 = 1,5 \text{ m/s}^2$. Tali (2) menarik 10 kg dan 3 kg: $T_2 = \mu_k(13)(10) + (13)(1,5) = 13 + 19,5 = 32,5 \text{ N}$.

Jawaban: (A) 32,5 N

Nomor 69

Sebuah inti atom yang tidak stabil bermassa $17,0 \times 10^{-27} \text{ kg}$ mula-mula rehat. Sesaat kemudian inti tersebut meluruh menjadi tiga partikel. Partikel pertama bermassa $5,0 \times 10^{-27} \text{ kg}$ bergerak pada arah sumbu y positif dengan kelajuan $6,0 \times 10^6 \text{ m/s}$. Partikel kedua bermassa $8,4 \times 10^{-27} \text{ kg}$ bergerak pada arah sumbu x negatif dengan kelajuan $4,0 \times 10^6 \text{ m/s}$. Kecepatan partikel ketiga adalah ...

- (A) $(9,33\hat{i} + 8,33\hat{j}) \times 10^6 \text{ m/s}$
 (B) $(-9,33\hat{i} + 8,33\hat{j}) \times 10^6 \text{ m/s}$
 (C) $(-9,33\hat{i} - 8,33\hat{j}) \times 10^6 \text{ m/s}$
 (D) $(9,33\hat{i} - 8,33\hat{j}) \times 10^6 \text{ m/s}$
 (E) $(9,33\hat{i} - 8,33\hat{k}) \times 10^6 \text{ m/s}$

Pembahasan

$m_3 = 3,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Kekekalan momentum: $\vec{p}_3 = -\vec{p}_1 - \vec{p}_2 = 33,6 \times 10^{-21}\hat{i} - 30 \times 10^{-21}\hat{j}$. $\vec{v}_3 = (9,33\hat{i} - 8,33\hat{j}) \times 10^6 \text{ m/s}$.

Jawaban: (D) $(9,33\hat{i} - 8,33\hat{j}) \times 10^6 \text{ m/s}$

Nomor 70

Sebuah balok bermassa 3,0 kg bergerak dengan kecepatan awal $5,0\hat{i}$ m/s, bertumbukan dengan balok bermassa 2,0 kg yang kecepatannya awalnya $-3,0\hat{j}$ m/s. Setelah bertumbukan, kedua balok menjadi satu dan bergerak dengan kelajuan ... m/s.

- (A) 3,10 (D) 3,65
(B) 3,23 (E) 3,75
(C) 3,56

Pembahasan

$$\vec{p}_{\text{total}} = 15\hat{i} - 6\hat{j}; \vec{v} = (3\hat{i} - 1,2\hat{j}) \text{ m/s}; |\vec{v}| = \sqrt{9 + 1,44} = \sqrt{10,44} \approx 3,23 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (B) 3,23 m/s

Nomor 71

Gelombang sinus yang merambat di kawat yang ditegangkan horizontal dinyatakan melalui persamaan $y = 0,20 \sin(0,75\pi x + 18\pi t)$, dengan x dan y dalam meter dan t dalam detik. Jika kerapatan linier kawat 0,25 kg/m, besar gaya tegangan pada kawat adalah ... N.

- (A) 72 (D) 212
(B) 144 (E) 360
(C) 164

Pembahasan

$$v = \omega/k = 18\pi/0,75\pi = 24 \text{ m/s}; T = \mu v^2 = 0,25(576) = 144 \text{ N.}$$

Jawaban: (B) 144 N

Nomor 72

Dua tali yang kerapatannya $\mu_1 = 0,10$ kg/m dan $\mu_2 = 0,20$ kg/m disambungkan pada suatu titik lalu ditegangkan. Rasio panjang gelombang pada kedua kawat ($\lambda_1 : \lambda_2$) adalah ...

- (A) 1 : 2 (D) 2 : 1
(B) 1 : 4 (E) 1 : $2\sqrt{2}$
(C) 1 : $\sqrt{2}$

Pembahasan

Tegangan sama; frekuensi sama: $\lambda \propto v \propto 1/\sqrt{\mu}$. $\lambda_1/\lambda_2 = \sqrt{\mu_2/\mu_1} = \sqrt{2} : 1$.

Catatan: Opsi (C) menunjukkan 1 : $\sqrt{2}$ (kebalikan urutan); kemungkinan soal bermaksud $\lambda_2 : \lambda_1$ atau ada kekeliruan urutan.

Jawaban: $\lambda_1 : \lambda_2 = \sqrt{2} : 1$; tidak ada opsi yang sesuai untuk urutan ini

Nomor 73

Ujung seutas tali dihubungkan ke osilator di P , ujung lainnya ditahan di Q , lalu tali ditegangkan oleh beban bermassa m . Jarak PQ adalah $L = 1,20$ m, osilator berfrekuensi 150 Hz, sedangkan kerapatan jenis tali $\mu = 2,0$ g/m. Jika gelombang berdiri yang timbul di tali memuat empat perut, maka $m = \dots$ kg.

- (A) 1,62 (D) 2,12
 (B) 1,75 (E) 2,25
 (C) 1,84

Pembahasan

$$4 \text{ perut: } L = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 0,60 \text{ m. } v = 90 \text{ m/s; } T = \mu v^2 = 0,002(8100) = 16,2 \text{ N; } m = T/g = 1,62 \text{ kg.}$$

Jawaban: (A) 1,62 kg

Nomor 74

Jika intensitas gelombang gempa yang terukur pada jarak 100 km dari sumbernya adalah 1×10^6 W/m², intensitas gelombang gempa itu pada jarak 400 km dari sumbernya adalah $\dots$ W/m².

- (A) $2,50 \times 10^4$
 (B) $2,50 \times 10^5$
 (C) $6,25 \times 10^4$
 (D) $6,25 \times 10^5$
 (E) $7,50 \times 10^5$

Pembahasan

$$I \propto 1/r^2: I_2 = 10^6(100/400)^2 = 6,25 \times 10^4 \text{ W/m}^2.$$

Jawaban: (C) $6,25 \times 10^4$ W/m²

Nomor 75

Pada jarak 30 m dari suatu mesin jet yang beroperasi terukur intensitas suara 1 W/m². Intensitas suara yang tidak mengganggu percakapan maksimum adalah $100 \mu\text{W/m}^2$. Pada jarak berapa agar suara mesin jet tidak mengganggu percakapan?

- (A) minimum 3.000 m
 (B) maksimum 3.000 m
 (C) minimum 30.000 m
 (D) maksimum 30.000 m
 (E) minimum 300 m

Pembahasan

$$10^{-4} = (30/r_2)^2 \Rightarrow r_2 = 30\sqrt{10^4} = 3000 \text{ m}; \text{ harus } \textit{minimal} \text{ } 3000 \text{ m.}$$

Jawaban: (A) minimum 3.000 m

SET 6 — Nomor 76–90**Nomor 76**

Sebuah partikel bergerak pada sumbu x . Saat $t = 0$ posisinya di $x = +5$ m, saat $t = 6$ s di $x = -7$ m, dan saat $t = 10$ s di $x = +2$ m. Kelajuan rata-rata partikel pada selang waktu antara $t = 0$ sampai $t = 10$ s adalah ... m/s.

- (A) 0,3 (D) 2,6
(B) 1,2 (E) 2,7
(C) 2,1

Pembahasan

Jarak tempuh: $|-7 - 5| + |2 - (-7)| = 12 + 9 = 21$ m; $\bar{v} = 21/10 = 2,1$ m/s.

Jawaban: (C) 2,1 m/s

Nomor 77

Posisi x sebuah partikel yang bergerak pada sumbu x dinyatakan dengan $x(t) = 3t^2 - 12t + 3$ (dalam meter). Pada selang waktu dari $t = 0$ s sampai $t = 5$ s, kelajuan rata-rata partikel adalah ... m/s.

- (A) 2,4 (D) 5,4
(B) 3,0 (E) 7,8
(C) 4,8

Pembahasan

$v = 0$ di $t = 2$ s (titik balik). $x(0) = 3$, $x(2) = -9$,
 $x(5) = 18$. Jarak = $12 + 27 = 39$ m; $\bar{v} = 39/5 = 7,8$ m/s.

Jawaban: (E) 7,8 m/s

Nomor 78

Bola dipukul agar masuk ke parit ab yang berada di lembah seperti pada gambar. Sesaat setelah dipukul bola bergerak mendatar dengan laju v_0 . Kedalaman parit 3,2 m; tepi a pada jarak mendatar 2,0 m dari posisi bola dan lebar parit $ab = 1,2$ m. Batas nilai v_0 agar bola masuk ke parit ab adalah ...

- (A) $2,5 < v_0 < 4,5$ m/s
(B) $2,5 < v_0 < 4,0$ m/s
(C) $1,5 < v_0 < 4,0$ m/s
(D) $3,2 < v_0 < 4,2$ m/s

$$(E) \ 2,0 < v_0 < 4,0 \text{ m/s}$$

Pembahasan

$$3,2 = 5t^2 \Rightarrow t = 0,8 \text{ s. Batas mendatar: } 2,0 < v_0(0,8) < 3,2; \ 2,5 < v_0 < 4,0 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (B) $2,5 < v_0 < 4,0 \text{ m/s}$

Nomor 79

Sebuah bola kecil diikat dengan tali kemudian diputar dengan kecepatan sudut yang tetap pada radius 0,25 m. Lintasan bola pada bidang horizontal yang tingginya 1,25 m di atas lantai. Diketahui $g = 10 \text{ m/s}^2$. Pada suatu saat tali putus, akibatnya bola jatuh pada jarak mendatar 2,0 m dari posisi saat tali putus. Laju sudut bola saat berputar adalah ... rad/s.

- (A) 16 (D) 24
(B) 18 (E) 25
(C) 20

Pembahasan

$$\text{Waktu jatuh: } 1,25 = 5t^2 \Rightarrow t = 0,5 \text{ s. } v = 2,0/0,5 = 4 \text{ m/s. } \omega = v/r = 4/0,25 = 16 \text{ rad/s.}$$

Jawaban: (A) 16 rad/s

Nomor 80

Balon udara turun vertikal dengan laju tetap 20 m/s. Pada ketinggian tertentu, dari balon dilemparkan sebuah batu secara mendatar dengan laju 15 m/s. Diamati bahwa batu menumbuk tanah enam detik sejak dilemparkan. Perhatikan pernyataan: (1) saat batu dilemparkan, posisi balon 300 m di atas tanah; (2) saat batu menyentuh tanah, posisi balon 120 m di atas tanah; (3) batu menumbuk tanah pada jarak mendatar 90 m dari posisi saat dilemparkan. Pernyataan yang benar adalah ...

- (A) hanya (1) (D) hanya (1) dan (3)
(B) hanya (2) (E) (1), (2), dan (3)
(C) hanya (3)

Pembahasan

$$\text{Batu memiliki kecepatan vertikal awal } 20 \text{ m/s ke bawah. } H - 20(6) - 5(36) = 0 \Rightarrow H = 300 \text{ m (1 benar). Balon setelah 6 s: } 300 - 20(6) = 180 \text{ m (2 salah). Jarak horizontal: } 15(6) = 90 \text{ m (3 benar).}$$

Jawaban: (D) hanya (1) dan (3)

Nomor 81

Balon udara sedang bergerak naik vertikal dengan laju 10 m/s. Pada saat balon 40 m di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dari balon dengan kecepatan awal v_0 dan arahnya

tegak lurus terhadap lintasan balon. Jika bola jatuh pada jarak mendatar 60 m dari garis lintasan balon, maka $v_0 = \dots$ m/s.

- (A) 10 (D) 22
(B) 15 (E) 25
(C) 20

Pembahasan

Bola memiliki kecepatan vertikal awal 10 m/s ke atas. Gerak vertikal: $0 = 40 + 10t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow t = 4$ s. $v_0 = 60/4 = 15$ m/s.

Jawaban: (B) 15 m/s

Nomor 82

Peluru bermassa m ditembakkan ke arah balok yang rehat dan bermassa M dan berada di tepi meja yang tingginya h . Peluru bersarang di dalam balok, dan menyebabkan balok jatuh ke lantai pada jarak mendatar d . Laju peluru saat menumbuk balok adalah ...

images/2/2-p61.png

- (A) $\left(\frac{m+M}{M}\right) d\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(B) $\left(\frac{M}{m}\right) d\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(C) $\left(\frac{m+M}{m}\right) d\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(D) $\left(\frac{m+M}{m}\right) d\sqrt{\frac{2g}{h}}$
(E) $\left(\frac{m}{M}\right) d\sqrt{\frac{g}{2h}}$

Pembahasan

Waktu jatuh: $t = \sqrt{2h/g}$. Kecepatan gabungan setelah tumbukan: $V = d/t = d\sqrt{g/(2h)}$.
 Kekekalan momentum:

$$u = \frac{m+M}{m}V = \left(\frac{m+M}{m}\right)d\sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

Jawaban: (C) $\left(\frac{m+M}{m}\right)d\sqrt{\frac{g}{2h}}$

Nomor 83

Proyektil bermassa $m = 10$ g ditembakkan ke atas dengan laju $v = 1000$ m/s. Proyektil itu menumbuk balok bermassa $M = 5$ kg yang mula-mula rehat. Proyektil menembus balok melalui pusat massa dan keluar dengan kecepatan 400 m/s menyebabkan balok naik setinggi maksimum h dari posisi awalnya. Jika $g = 10$ m/s², maka $h = \dots$

- (A) 5,0 cm (D) 7,2 cm
 (B) 6,5 cm (E) 7,5 cm
 (C) 7,0 cm

Pembahasan

$$\begin{array}{lcl} MV & = & m(v_i - v_f): \\ \text{m/s.} & h & = V^2/(2g) \end{array} \quad \begin{array}{lcl} 5V & = & 0,010(600) \\ & = & 1,44/20 \\ & = & 0,072 \text{ m} \end{array} \Rightarrow \begin{array}{lcl} V & = & 1,2 \\ & = & 7,2 \text{ cm.} \end{array}$$

Jawaban: (D) 7,2 cm

Nomor 84

Balok bermassa m_1 dilepaskan di titik A yang tingginya $h = 2,7$ m. Balok meluncur pada bidang lengkung yang licin kemudian menumbuk lenting sempurna balok bermassa $m_2 = 2m_1$ yang awalnya diam di B . Akibat tumbukan itu balok B meluncur pada bidang datar kasar yang koefisien gesek kinetiknya 0,50. Balok m_2 meluncur pada bidang kasar sejauh ... meter.

images/2/2-p63.png

- (A) 2,1 (D) 2,4
 (B) 2,2 (E) 2,5
 (C) 2,3

Pembahasan

$v_1^2 = 2gh = 54$. Lenting sempurna m_1 vs $m_2 = 2m_1$: $v_2' = (2m_1/3m_1)v_1 = (2/3)v_1$; $(v_2')^2 = (4/9)(54) = 24$. Jarak di bidang kasar: $s = (v_2')^2/(2\mu_k g) = 24/10 = 2,4$ m.

Jawaban: (D) 2,4 m

Nomor 85

Gambar di bawah menunjukkan sebuah meja bundar yang berputar pada sumbu vertikal dengan laju sudut tetap $\omega = 2,5$ rad/s. Massa meja 25 kg dan radiusnya $R = 60$ cm. Sebuah balok kecil bermassa 200 g diletakkan di meja pada jarak r dari sumbu rotasi sedemikian sehingga balok tidak mengalami slip terhadap meja. Jika koefisien gesek balok ke meja 0,25, maka $r = \dots$ cm.



- (A) 30 (D) 45
 (B) 35 (E) 50
 (C) 40

Pembahasan

Tepat tidak slip: $\mu mg = m\omega^2 r \Rightarrow r = \mu g / \omega^2 = 0,25(10)/(2,5)^2 = 2,5/6,25 = 0,40$ m = 40 cm.

Jawaban: (C) 40 cm

Nomor 86

Sebuah mobil melintasi sebuah tikungan datar berupa busur lingkaran berjari-jari 30 m. Besar koefisien gesek statik antara ban dan jalan adalah $\mu_s = 0,75$ dan $g = 10 \text{ m/s}^2$. Laju maksimum mobil melewati tikungan agar tidak mengalami slip adalah ... m/s.

- (A) 15 (D) 30
(B) 20 (E) 40
(C) 25

Pembahasan

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R} = \sqrt{0,75(10)(30)} = \sqrt{225} = 15 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (A) 15 m/s

Nomor 87

Sebuah balok bermassa $m_1 = 2 \text{ kg}$ diikatkan pada tali yang panjangnya $L_1 = 50 \text{ cm}$ dengan salah satu ujung tali terikat. Massa itu bergerak dalam lintasan lingkaran horizontal pada meja yang licin. Balok kedua bermassa $m_2 = 3 \text{ kg}$ diikatkan pada balok pertama dengan tali yang panjangnya $L_2 = 50 \text{ cm}$. Kedua balok berotasi bersama-sama dengan laju sudut $\omega = 5 \text{ rad/s}$. Tegangan pada tali yang menghubungkan m_1 ke pusat rotasi adalah ... N.

- (A) 25,0 (D) 82,5
(B) 62,5 (E) 100,0
(C) 75,0

Pembahasan

$r_1 = 0,50 \text{ m}$, $r_2 = 1,00 \text{ m}$. Tegangan tali luar $T_2 = m_2 \omega^2 r_2 = 3(25)(1) = 75 \text{ N}$. Tegangan tali dalam: $T_1 = T_2 + m_1 \omega^2 r_1 = 75 + 2(25)(0,5) = 100 \text{ N}$.

Jawaban: (E) 100,0 N

Nomor 88

Partikel bermassa m terikat pada tali dan berputar horizontal di atas meja yang kasar dengan kelajuan linier mula-mula v_0 . Saat menyelesaikan satu putaran penuh, kelajuan partikel turun menjadi $\frac{2}{3}v_0$ akibat gaya gesek kinetik. Berapa putaran lagi yang dapat dilakukan partikel sampai berhenti?

- (A) 0,6 (D) 1,5
(B) 0,8 (E) 2
(C) 1

Pembahasan

$$W_f = K_0 - K_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{2}{9}mv_0^2 = \frac{5}{18}mv_0^2. \quad \text{Energi sisa } K_1 = \frac{2}{9}mv_0^2. \quad \text{Putaran tambahan } n = K_1/W_f = (2/9)/(5/18) = 4/5 = 0,8.$$

Jawaban: (B) 0,8

Nomor 89

Sebuah derek listrik harus menghasilkan energi 120 Wh saat digunakan mengangkat balok besi 7200 N dari permukaan tanah tegak lurus ke atas. Jika efisiensi kerja derek itu hanya 60%, tinggi maksimum yang dicapai balok besi dari permukaan tanah adalah ... m.

- (A) 24 (D) 36
(B) 28 (E) 48
(C) 30

Pembahasan

$$\text{Energi berguna} = 0,60(120 \times 3600) = 259200 \text{ J. } h = 259200/7200 = 36 \text{ m.}$$

Jawaban: (D) 36 m

Nomor 90

Air terjun yang tingginya 100 m mengalir dengan debit 200 m³/s. Di dasar air terjun dipasang generator pembangkit listrik yang efisiensi kerjanya 75%. Besar percepatan gravitasi setempat 10 m/s². Daya keluaran generator tersebut adalah ... MW.

- (A) 100 (D) 250
(B) 150 (E) 300
(C) 200

Pembahasan

$$P_{\text{hid}} = \rho Qgh = 1000(200)(10)(100) = 200 \text{ MW. Daya keluar} = 0,75(200) = 150 \text{ MW.}$$

Jawaban: (B) 150 MW